
Projet Programmation Orientée Objet

Sujet : Laboratoire Biologique

❖ Description :

Le projet consiste à développer une application Java permettant de gérer les activités d'un laboratoire biologique spécialisé dans la conception et l'analyse de médicaments.

L'objectif est de modéliser les médicaments, leur composition chimique, ainsi que les différents tests effectués sur chacun d'eux. L'application devra permettre d'ajouter, consulter, classer et gérer ces informations.

1. Médicament

Un **médicament** est caractérisé par :

- **Un code unique** (exemple : X13ABCDEF).
- Le format peut être :
 - 1 lettre majuscule
 - 2 chiffres
 - 6 lettres majuscules
 - (ou tout autre format que vous définirez dans votre projet)
- **Une composition chimique**

La composition peut être représentée par :

- Une liste de composants chimiques (ex. : "Hydrogène", "Carbone", "Azote")
- Ou un ensemble d'éléments avec pour chacun un pourcentage.

Exemple de composition :

H: 10%, C: 50%, O: 20%, N: 20%

- **Une liste de tests réalisés sur ce médicament**

2. Test sur un médicament

Sur chaque médicament, on peut effectuer plusieurs tests.

Un **test** est caractérisé par :

- Type de test
(exemples : Toxicité, Stabilité, pH, Pureté, Solubilité...)
- Date du test
- Nom du chercheur ayant réalisé le test
- Résultat du test (optionnel, selon votre choix)

Exemples de tests :

- *Test de Toxicité* — 12/10/2024 — Dr. Martin
- *Test de pH* — 08/09/2024 — Dr. Lemoine
- *Test de Stabilité* — 21/11/2024 — Pr. Durand

❖ Fonctionnalités attendues de l'application

Votre application devra permettre au minimum :

A. Gestion des médicaments

- Ajouter un nouveau médicament
- Afficher la liste des médicaments
- Rechercher un médicament par son code
- Supprimer ou modifier un médicament (optionnel)

B. Gestion des tests

- Ajouter un test à un médicament
- Afficher tous les tests d'un médicament
- Afficher les tests par type, par date ou par chercheur
- Supprimer un test (optionnel)

NB. Vos classes devront appartenir à des paquets.

Notation : Il sera tenu compte de :

- La bonne architecture de l'application (relations d'héritage et de composition en particulier).
- La conformité du code aux règles et aux normes de codage du langage Java.
- La lisibilité du code.
- L'extensibilité du code
- L'ergonomie (tester par une personne étrangère au développement)

Bon Travail...